

TD Mathématiques - 1 - Analyse asymptotique

L. Graissot - ECAM AAM 2 - 2026-2027

à faire [Exercice- 1

Classer les suites suivantes par ordre de "négligeabilité". *chercher à tenir pour l'in pour simplifier*

$$a_n = \frac{1}{n} \quad b_n = \frac{1}{n^2} \quad c_n = \frac{\ln n}{n} \quad d_n = \frac{e^n}{n^3} \quad e_n = n \quad f_n = 1 \quad g_n = \sqrt{ne^n}$$

Exercice- 2 $\frac{b_n}{a_n} = \frac{1}{n} \rightarrow 0 \Rightarrow b_n = o(a_n)$ $\frac{a_n}{c_n} = \frac{1}{\ln(n)} \rightarrow 0 \Rightarrow a_n = o(c_n)$.

Trouver un équivalent le plus simple possible de chacune des suites suivantes:

1) $u_n = \frac{n^2 + e^{-2n} + \sqrt{n^5}}{\ln(2n) + 2n - 5}$

2) $u_n = \ln\left(\frac{n^2 + 1}{n^2 + 2}\right)$

3) $u_n = \frac{\ln(n^2 + 1)}{n^2 + 2}$

4) $u_n = \sqrt{n^2 + n + 1} - \sqrt{n^2 - n + 1}$

5) $u_n = \sum_{k=0}^n k!$

6) $u_n = \frac{n^{\sqrt{n+1}}}{(n+1)^{\sqrt{n}}}$ *à revoir!*

Exercice- 3

Déterminer la limite éventuelle de chacune des suites suivantes:

1) $u_n = \sqrt{n^2 - 1} - n$ 2) $u_n = \frac{(n+2)!}{(n^2+1)n!}$ 3) $u_n = n(\sqrt[3]{3} - \sqrt[3]{5})$ 4) $u_n = \left(\frac{\cos(\frac{1}{n}) - 1}{(e^{\frac{1}{n}} - 1) \sin(\frac{1}{n})}\right)$

Exercice- 4

Utiliser des équivalents ou des croissances comparées pour étudier la convergence des suites suivantes:

(1) $u_n = n\left(\sqrt{1 + \sin \frac{1}{n}} - \cos \frac{1}{n}\right)$ (2) $u_n = \left(e^{\frac{1}{n}}\right)^{n \ln(\cos \frac{1}{n})}$

(3) $u_n = \left(1 + \sin \frac{1}{n}\right)^n$ (4) $u_n = (5n+1)^2 \ln\left(1 + \frac{1}{3n^2}\right)$ (5) $u_n = n \ln \sqrt{\frac{n+1}{n-1}}$

(6) $u_n = n^2 \left(\sqrt{1 - \frac{1}{n^2}} - 1\right)$ (7) $u_n = \left(\frac{2n-1}{2n+1}\right)^n$ (8) $u_n = \left(\frac{n}{n-x}\right)^n$ où $x \in \mathbb{R}$.

a faire [**Exercice- 5**

Ordonner les fonctions suivantes par ordre de "négligeabilité" au voisinage de $+\infty$.

$$f(x) = x \quad g(x) = e^x \quad h(x) = \frac{1}{x} \quad i(x) = 2 \quad j(x) = \ln x \quad k(x) = \sqrt{x} \ln x \quad l(x) = \frac{e^x}{\sqrt{x}}$$

Exercice- 6

Déterminer un équivalent en a et déterminer la limite en a des fonctions suivantes:

$$1) f(x) = \sqrt{1-x^2} \text{ en } a = 1$$

$$2) f(x) = \frac{\ln(1+x) + x^2}{x^2 + x^3} \text{ en } a = 0$$

$$3) f(x) = \frac{\tan x - \sin 3x}{\ln(1+x)} \text{ en } a = 0$$

$$4) f(x) = \frac{chx - 1}{\arcsin^2 x} \text{ en } a = 0$$

$$5) f(x) = \frac{\ln x}{\sqrt{x} - 1} \text{ en } a = 1$$

$$6) f(x) = x^3 \arctan e^{-x} \text{ en } a = +\infty$$

$$7) f(x) = \frac{\sqrt{x+1} - \sqrt{x}}{\ln\left(\frac{e^x - 1}{e^x + 1}\right)} \text{ en } a = +\infty$$

$$8) f(x) = \frac{\sqrt{x^3 - 1}}{\sqrt[3]{x^2 + 2}} \text{ en } a = +\infty$$

$$9) f(x) = \frac{1}{\cos x} - \tan x \text{ en } a = \frac{\pi}{2}$$

$$10) f(x) = \left(1 + \frac{\lambda}{x}\right)^x \text{ en } a = +\infty \text{ avec } \lambda \in \mathbb{R}$$

$$11) f(x) = \left(1 + \sin \frac{\ln x}{x}\right)^{\frac{x}{\ln x}} \text{ en } a = +\infty$$

a faire ?
Exercice 7

1 - En utilisant la formule de Taylor avec reste intégral, montrer que pour tout réel $x \geq 0$,

$$x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3(1+x)^3} \leq \ln(1+x) \leq P(x)$$

avec $P(x)$ une fonction polynômiale de degré 3 que l'on déterminera.

2 - En procédant de la même manière, montrer que pour tout réel $x \geq 0$,

$$0 \leq \sqrt[3]{1+x} \leq Q(x)$$

avec $Q(x)$ une fonction polynômiale de degré 3 que l'on déterminera.

Exercice- 8

Déterminer pour chacune des fonctions ci-dessous le développement limité en 0 à l'ordre n spécifié.

- | | |
|--|---|
| 1) $f(x) = \cos x \cdot e^x$ [ordre 3] | 2) $f(x) = \ln(1 + x^2)$ [ordre 6] |
| 3) $f(x) = \sin(2x) + \cos(x^2)$ [ordre 7] | 4) $f(x) = e^{3x} \sin(2x)$ [ordre 4] |
| 5) $f(x) = \frac{\ln(1+x)}{1+x}$ [ordre 3] | 6) $f(x) = \frac{\operatorname{sh} x - x}{x^3}$ [ordre 6] |
| 7) $f(x) = e^{\sin x}$ [ordre 4] | 8) $f(x) = \sin^6(x)$ [ordre 9] |
| 9) $f(x) = \ln(\cos x)$ [ordre 6] | 10) $f(x) = \frac{1}{\cos x}$ [ordre 4] |
| 11) $f(x) = \tan x$ [ordre 5] | 12) $f(x) = \frac{\sin x}{\operatorname{sh} x}$ [ordre 4] |
| 13) $f(x) = (1+x)^{\frac{1}{1+x}}$ [ordre 3] | 14) $f(x) = \sqrt{1+x}$ [ordre 4] |
| 15) $f(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x}}$ [ordre 3] | 16) $f(x) = (1+x)^{\frac{1}{x}}$ [ordre 3] |

Exercice 9

Déterminer le développement limité en a des fonctions suivantes à l'ordre indiqué.

- | | |
|---|---|
| 1) $f(x) = \sin x$ en $a = \frac{\pi}{4}$ [ordre 3] | 2) $g(x) = \frac{\ln x}{x^2}$ en $a = 1$ [ordre 4] |
| 3) $h(x) = \frac{1}{x}$ en $a = 2$ [ordre 3] | 4) $i(x) = \sin x \cos 3x$ en $a = \frac{\pi}{3}$ [ordre 2] |
| 5) $j(x) = \arctan x$ en $a = 1$ [ordre 3] | |

Exercice 10

Déterminer les limites suivantes en utilisant des développements limités.

- | | |
|---|--|
| 1) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(x - x^2 \ln \left(1 + \frac{1}{x} \right) \right)$ | 2) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x^2} - \cos x}{x^2}$ |
| 3) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x^2 + x + 1} - x$ | 4) $\lim_{x \rightarrow 0} x \frac{\ln(1+x) - \sin x}{\tan x - x}$ |
| 5) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - \sqrt{1-x^2}}{x^4}$ | 6) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+3x)^{\frac{1}{3}} - 1 - \sin x}{1 - \cos x}$ |
| 7) $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\tan x}{x} \right)^{\frac{1}{x^2}}$ | 8) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x - \sin x)}{\sqrt{1+x^3} - 1}$ |
| 9) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^{\frac{1}{x}} - e}{x}$ | 10) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln(2x^2 - 1)}{\tan(x-1)}$ |

Exercice 11

Soit la fonction $f(x) = \frac{x}{e^x - 1}$

1. Déterminer le développement limité en 0 à l'ordre 2 de $f(x)$.
2. Déterminer l'équation de la tangente au graphe de f en 0 puis étudier la position relative de la courbe de f par rapport à cette tangente.

Exercice 12

Etudier la position du graphe de la fonction $f(x) = \ln(1 + x + x^2)$ par rapport à sa tangente en 0 et en 1.

Exercice 13

Etudier les fonctions suivantes au voisinage de x_0 (tangente et position par rapport à la tangente).

1. $f(x) = \frac{1}{x}(e^{\sin x} - 1)$ en $x_0 = 0$.
2. $f(x) = \frac{\arctan x}{\sin^3(x)} - \frac{1}{x^2}$ en $x_0 = 0$.
3. $f(x) = \sqrt{\tan x}$ en $x_0 = \frac{\pi}{4}$.

Exercice 14

Déterminer si les graphes des fonctions suivantes admettent une asymptote en $+\infty$ et déterminer la position relative s'il y a lieu.

1. $f(x) = (x^2 - 1) \ln\left(\frac{x+1}{x-1}\right)$.
2. $f(x) = \sqrt{x^2 + 1} + \sqrt{x^2 - 1}$.
3. $f(x) = x^2 \arctan\left(\frac{1}{1+x}\right)$.

Exercice 15

Pour tout entier naturel $n > 0$, on note x_n , l'unique solution dans $\mathbb{R}$ de l'équation $e^x + x = n$.

1. Montrer que x_n est bien définie.
2. Etudier la monotonie puis la limite de la suite (x_n) .
3. Montrer que $x_n \sim \ln n$.
4. Déterminer un développement asymptotique de x_n à deux termes.

Chapitre 1

Analyse asymptotique

Ce chapitre comporte deux parties, dans la première, nous allons découvrir des relations de comparaison dans le cas des suites et dans le cas des fonctions. L'intérêt de ces notions consistera notamment à apporter via de nouvelles notations, un "confort" dans la rédaction qui sera particulièrement intéressant lors des calculs de **limites**. La seconde partie sera consacrée aux développements limités dont l'idée principale consistera à approcher localement une fonction suffisamment régulière (c'est à dire dérivable un certain nombre de fois) par une fonction **polynomiale**.

1 Relation de négligeabilité o et relation d'équivalence

1.1 Cas des suites

La relation petit- o

Cette notation o porte le nom de notation de Landau (Edmund Landau, mathématicien allemand, 1877-1938) qui choisit la lettre o car c'est l'initiale du mot ordnung qui signifie ordre.

$u_n = o(v_n)$ si pour $v_n \neq 0$ à partir d'un certain rang, **$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n}{v_n} = 0$** .
 $\hookrightarrow t_g \text{ en } +\infty$

Cette relation est **transitive**, ($u_n = o(v_n)$ et $v_n = o(w_n) \implies u_n = o(w_n)$) mais **pas reflexive** ($u_n = o(v_n) \nRightarrow v_n = o(u_n)$). $\triangle$

$\checkmark$ n: symétrique.
 $u_n \neq o(v_n)$ Règles de calcul :

$$u_n = o(v_n) \text{ et } w_n = o(v_n) \implies \mathbf{u_n + w_n = o(v_n)}$$

$$u_n = o(v_n) \implies \mathbf{u_n \cdot w_n = o(v_n \cdot w_n)}$$

$$u_n = o(v_n) \text{ et } w_n = o(t_n) \implies \mathbf{u_n \cdot w_n = o(v_n \cdot t_n)}$$

$$\text{Attention : } u_n = o(v_n) \text{ et } u_n \neq 0 \implies \frac{1}{u_n} = \frac{1}{o(v_n)} \text{ et } \frac{1}{v_n} = o\left(\frac{1}{u_n}\right)$$

$$u_n = \frac{1}{n^2} \quad v_n = \frac{1}{n^3}$$

$$u_n = o(v_n) \quad \frac{1}{v_n} = o\left(\frac{1}{u_n}\right)$$

1. RELATION DE NÉGLIGEABILITÉ O ET RELATION D'ÉQUIVALENCE

Ne pas oublier que petit-o agit comme une notation symbolique qui facilite les calculs, $o(n)$ par exemple, est relatif à tout un ensemble de suites qui se comportent comme n , et nous pouvons alors écrire $o(n) + o(n) = o(n)$ ou $o(n) - o(n) = o(n)$.

La relation d'équivalence

$u_n \sim v_n$ si pour $v_n \neq 0$ à partir d'un certain rang, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n}{v_n} = 1 \iff u_n - v_n = o(v_n)$
 $\iff u_n = v_n + o(v_n)$.

La relation d'équivalence est **symétrique** : $u_n \sim v_n \implies v_n \sim u_n$
 et **transitive** : $u_n \sim v_n$ et $v_n \sim w_n \implies u_n \sim w_n$.

Règles de calcul :

$$u_n \sim v_n \text{ et } w_n \sim t_n \implies u_n \cdot w_n \sim v_n \cdot t_n$$

$$u_n \sim v_n, u_n \neq 0, v_n \neq 0 \implies \frac{1}{u_n} \sim \frac{1}{v_n}$$

$$u_n \sim v_n, \forall \alpha > 0 \implies u_n^\alpha \sim v_n^\alpha$$

Attention : **ne pas sommer ni soustraire d'équivalents !** (exemple : $n^2 + n \sim n^2$ et $-n^2 + 3 \sim -n^2$ mais $n^2 + n - n^2 + 3 \not\sim 0$) Et, **ne pas composer d'équivalents !** (exemple : $e^{n^2+n} \not\sim e^{n^2}$), il faut revenir à la définition originale avec le petit-o pour voir si les choses fonctionnent toujours.

1.2 Cas des fonctions

L'approche est la même, excepté le fait qu'il faudra préciser le point où le petit-o, la propriété ou bien la relation d'équivalence est considérée.

La relation petit-o

$$f(x) = o_a(g(x)) \iff \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$$

$$\iff \forall x \in I \text{ et } h \text{ une fonction définie par } f(x) = g(x) \cdot h(x) \text{ alors } \lim_{x \rightarrow a} h(x) = 0$$

La relation d'équivalence

f est équivalent à g au voisinage de a se note :

$$f(x) \sim_a g(x) \iff \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = 1$$

$$\iff \forall x \in I \text{ et } h \text{ une fonction définie par } f(x) = g(x) \cdot h(x) \text{ alors } \lim_{x \rightarrow a} h(x) = 1$$

$$\begin{aligned} \frac{\ln(n)}{\ln(n^6) + \ln(n)} &= \frac{1}{\frac{\ln(n^6)}{\ln(n)} + 1} = \frac{1}{6 + 1} = \frac{1}{7} \\ \frac{e^x}{e^{10x}} &= \frac{1}{e^{9x}} \\ \frac{\ln(n)}{\ln(n^2)} &= \frac{1}{2} \\ \frac{\ln(n)}{\ln(n) + \ln(1 + \frac{1}{n})} &= 1 \end{aligned}$$

2. DÉVELOPPEMENTS LIMITÉS

$$u_n = \frac{n^2+1}{n^2+2}$$

Exemples à connaître :

$$\begin{aligned} \sin(x) &\underset{0}{\sim} x & 1 - \cos(x) &\underset{0}{\sim} \frac{x^2}{2} & \tan(x) &\underset{0}{\sim} x & \ln(1+x) &\underset{0}{\sim} x & e^x - 1 &\underset{0}{\sim} x \\ 1 - \cosh x &\underset{0}{\sim} -\frac{x^2}{2} & \operatorname{sh}(x) &\underset{0}{\sim} x & \operatorname{th}(x) &\underset{0}{\sim} x & (1+x)^\alpha - 1 &\underset{0}{\sim} \alpha x \end{aligned}$$

Toutes ces relations s'expriment de la même manière avec une suite (u_n) qui converge vers 0.

$$\sin(u_n) \sim u_n \text{ si } u_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

$$u_n = \frac{n^2+1}{n^2+2} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1$$

1.3 Quelques remarques et notions importantes

Les petits o sont la formalisation définitive des croissances comparées. Certains infinis sont plus infinis que d'autres et certains zéros sont plus zéros que d'autres. Dire que $x^2 = o(x^4)$, c'est affirmer l'immensité de x^4 par rapport à x^2 lorsque x est grand. Dire que $x^4 = o(x^2)$, c'est affirmer l'infinie petitesse de x^4 par rapport à x^2 lorsque x est petit.

Croissances comparées usuelles

Soit α, β deux réels strictement positifs. On a :

$$\ln(x)^\alpha \underset{x \rightarrow +\infty}{=} o(x^\beta)$$

$$x^\alpha \underset{x \rightarrow +\infty}{=} o(e^{\beta x})$$

$$|\ln(x)|^\alpha \underset{x \rightarrow 0}{=} o\left(\frac{1}{x^\beta}\right)$$

$$|x|^\alpha \underset{x \rightarrow -\infty}{=} o(e^{-\beta x})$$

Ces croissances comparées usuelles des fonctions en $+\infty$ peuvent être naturellement exprimées en termes de suites, il suffit pour cela de remplacer x par n . On notera également par ailleurs que $a^n \underset{n \rightarrow \infty}{=} o(n!)$ et que $n! \underset{n \rightarrow \infty}{=} o(n^n)$.

limites finies et petits- o

- Fonctions : Soient $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction, $a \in \overline{\mathbb{R}}$ adhérent à D et $\ell \in \mathbb{R}$. Alors :

$$\lim_a f = \ell \iff f = \ell + o(1).$$

$$\text{En particulier : } \lim_a f = 0 \iff f = o(1).$$

$o(1)$ = une fonction de limite nulle en a .

- Suites : Soient $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite et $\ell \in \mathbb{R}$. Alors : $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \ell \iff u_n = \ell + o(1).$

$$\text{En particulier : } \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0 \iff u_n = o(1).$$

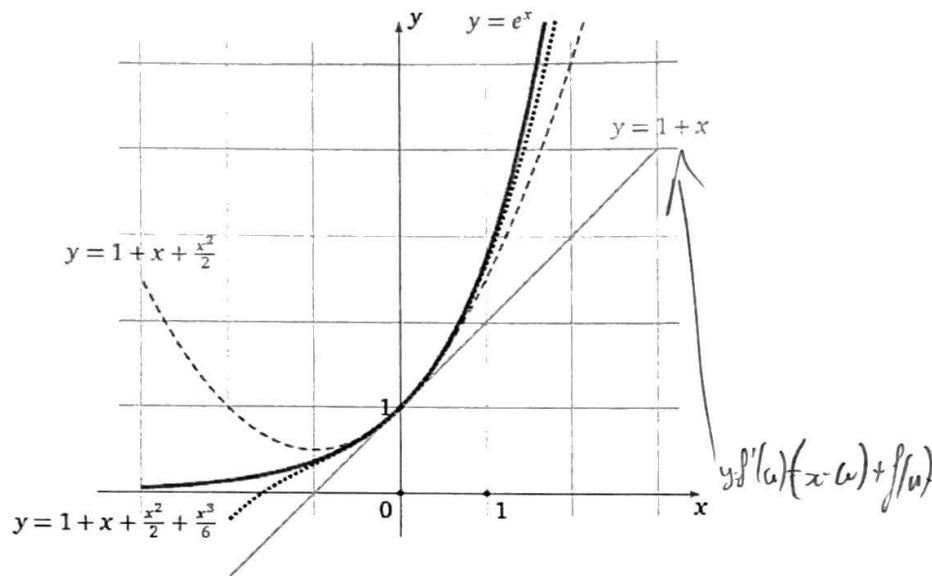
$o(1)$ = une suite de limite nulle.

2 Développement limités

Comme indiqué dans l'introduction de ce chapitre, nous allons grâce aux développements limités, être capable de trouver pour n'importe quelle fonction, le polynôme de degré n qui approche le mieux cette fonction. Attention, les résultats ne seront valables qu'autour d'une valeur fixée (le plus souvent autour de 0). Ce polynôme sera calculé à partir des dérivées successives au point considéré.

2. DÉVELOPPEMENTS LIMITÉS

Intéressons nous par exemple à la fonction exponentielle, nous pouvons approximer cette fonction $f(x) = \exp x$ autour du point $x = 0$ par sa tangente dont l'équation est $y = 1 + x$. Nous avons alors approximé le graphe par une droite. Si l'on souhaite faire mieux, on peut se demander quelle parabole d'équation $y = c_0 + c_1x + c_2x^2$ approche le mieux le graphe de f autour de $x = 0$? Il s'agit de la parabole d'équation $y = 1 + x + \frac{1}{2}x^2$. Cette équation a la propriété singulière qui est telle que si on note $g(x) = \exp x - (1 + x + \frac{1}{2}x^2)$ alors $g(0) = 0$, $g'(0) = 0$ et $g''(0) = 0$. Trouver l'équation de cette parabole, c'est faire un développement limité à l'ordre 2 de la fonction f . On peut encore être plus précis en continuant avec une courbe du troisième degré dont l'équation est $y = 1 + x + \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{6}x^3$.



Toutes ces équations ont été obtenues avec la formule ci-dessous qui se nomme la formule de Taylor-Young :

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + f''(0)\frac{x^2}{2!} + \cdots + f^{(n)}(0)\frac{x^n}{n!} + x^n\epsilon(x).$$

$1 + x + \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{6}x^3 + \frac{1}{24}x^4 + \frac{1}{120}x^5 + \dots + x^n\epsilon(x)$

La partie polynomiale $f(0) + f'(0)x + \cdots + f^{(n)}(0)\frac{x^n}{n!}$ est le polynôme de degré n qui approche le mieux $f(x)$ autour de $x = 0$. La partie $x^n\epsilon(x)$ est le « reste » dans lequel $\epsilon(x)$ est une fonction qui tend vers 0 quand x tend vers 0 et qui est négligeable devant la partie polynomiale.

Formules de Taylor

Il existe plusieurs formules de Taylor qui ont toutes la même partie polynomiale mais qui donnent plus ou moins d'informations sur le reste. Dans le cadre de ce cours, nous en étudierons principalement deux, la formule de Taylor avec reste intégral qui donne une expression exacte du reste et la formule de Taylor-Young, énoncée ci-dessus qui est très pratique si l'on n'a pas besoin d'information précise sur le reste.

2.1 Formule de Taylor avec reste intégral

Théorème 1. *Formule de Taylor avec reste intégral*

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathcal{C}^{n+1}$ ($n \in \mathbb{N}$) et soit $a, x \in I$. Alors

$$f(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \dots \\ \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n + \int_a^x \frac{f^{(n+1)}(t)}{n!}(x-t)^n dt.$$

On note alors $T_n(x)$ la partie polynomiale de la formule de Taylor :

$$T_n(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n.$$

Remarque 1. En écrivant $x = a + h$ (et donc $h = x - a$) la formule de Taylor précédente devient (pour tout a et $a + h$ de I) :

$$f(a+h) = f(a) + f'(a)h + \frac{f''(a)}{2!}h^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}h^n + \int_0^h \frac{f^{(n+1)}(a+t)}{n!}(h-t)^n dt$$

Exemple 1. La fonction $f(x) = \exp x$ est de classe $\mathcal{C}^{n+1}$ sur $I = \mathbb{R}$ pour tout n . Fixons $a \in \mathbb{R}$. Comme $f'(x) = \exp x$, $f''(x) = \exp x, \dots$ alors pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$\exp x = \exp a + \exp a \cdot (x-a) + \dots + \frac{\exp a}{n!}(x-a)^n + \int_a^x \frac{\exp t}{n!}(x-t)^n dt.$$

Bien sûr si l'on se place en $a = 0$ alors on retrouve le début de notre approximation de la fonction exponentielle en $x = 0$: $\exp x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots$

2.2 Formule de Taylor-Young

Théorème 2. *Formule de Taylor-Young*

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathcal{C}^n$ et soit $a \in I$. Alors pour tout $x \in I$ on a :

$$f(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \dots \\ \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n + (x-a)^n \epsilon(x),$$

où ϵ est une fonction définie sur I telle que $\epsilon(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} 0$.

Notation. Le terme $(x-a)^n \epsilon(x)$ où $\epsilon(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} 0$ est souvent abrégé en « **petit-o** » de $(x-a)^n$ et est noté $o((x-a)^n)$ et on peut alors écrire :

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k + o((x-a)^n)$$

2. DÉVELOPPEMENTS LIMITÉS

soit en posant $x = a + h$:

$$f(a+h) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} h^k + o(h^n) \quad \checkmark$$

Cas particulier : Formule de Taylor-Young au voisinage de 0.

On se ramène souvent au cas particulier où $a = 0$, la formule de Taylor-Young s'écrit alors :

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + f''(0)\frac{x^2}{2!} + \cdots + f^{(n)}(0)\frac{x^n}{n!} + x^n \epsilon(x) \text{ où } \lim_{x \rightarrow 0} \epsilon(x) = 0.$$

Et avec la notation « petit o » cela donne :

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + f''(0)\frac{x^2}{2!} + \cdots + f^{(n)}(0)\frac{x^n}{n!} + o(x^n)$$

2.3 Développements limités au voisinage d'un point

définition et existence

Soit I un intervalle ouvert et $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction quelconque.

Définition 1. Pour $a \in I$ et $n \in \mathbb{N}$, on dit que f admet un **développement limité (DL)** au point a et à l'ordre n , s'il existe des réels $c_0, c_1, \dots, c_n$ et une fonction $\epsilon : I \rightarrow \mathbb{R}$ telle que $\lim_{x \rightarrow a} \epsilon(x) = 0$ de sorte que pour tout $x \in I$:

$$f(x) = c_0 + c_1(x-a) + \cdots + c_n(x-a)^n + (x-a)^n \epsilon(x).$$

- L'égalité précédente s'appelle un DL de f au voisinage de a à l'ordre n .
- Le terme $c_0 + c_1(x-a) + \cdots + c_n(x-a)^n$ est appelé la **partie polynomiale** du DL.
- Le terme $(x-a)^n \epsilon(x)$ est appelé le **reste** du DL.

On peut alors écrire : $f(x) = T_n(x) + R_n(x)$ avec $T_n(x)$, la partie polynomiale et $R_n(x)$, le reste. Notons que la formule de Taylor-Young permet d'obtenir immédiatement des développements limités en posant $c_k = \frac{f^{(k)}(a)}{k!}$:

Proposition 1. Si f est de classe C^n au voisinage d'un point a alors f admet un DL au point a à l'ordre n , qui provient de la formule de Taylor-Young :

$$f(x) = f(a) + \frac{f'(a)}{1!}(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n + (x-a)^n \epsilon(x)$$

où $\lim_{x \rightarrow a} \epsilon(x) = 0$.

venir C^n, C^∞ définition

Unicité

Proposition 2. Si f admet un DL alors ce DL est unique.

Démonstration. Écrivons deux DL de f : $f(x) = c_0 + c_1(x-a) + \cdots + c_n(x-a)^n + (x-a)^n \epsilon_1(x)$ et $f(x) = d_0 + d_1(x-a) + \cdots + d_n(x-a)^n + (x-a)^n \epsilon_2(x)$. En effectuant la différence on

2. DÉVELOPPEMENTS LIMITÉS

obtient :

$$(d_0 - c_0) + (d_1 - c_1)(x - a) + \dots + (d_n - c_n)(x - a)^n + (x - a)^n(\epsilon_2(x) - \epsilon_1(x)) = 0.$$

Lorsque l'on fait $x = a$ dans cette égalité alors on trouve $d_0 - c_0 = 0$. Ensuite on peut diviser cette égalité par $x - a$: $(d_1 - c_1) + (d_2 - c_2)(x - a) + \dots + (d_n - c_n)(x - a)^{n-1} + (x - a)^{n-1}(\epsilon_2(x) - \epsilon_1(x)) = 0$. En évaluant en $x = a$ on obtient $d_1 - c_1 = 0$, etc. On trouve $c_0 = d_0, c_1 = d_1, \dots, c_n = d_n$. Les parties polynomiales sont égales et donc les restes aussi. $\square$

Proposition 3. Si f est paire (resp. impaire) alors la partie polynomiale de son DL en 0 ne contient que des monômes de degrés pairs (resp. impairs).

Par exemple $x \mapsto \cos x$ est paire et nous verrons que son DL en 0 commence par : $\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots$. *car cos: dev l'im, que la fonction pair.*

Démonstration. $f(x) = c_0 + c_1x + c_2x^2 + c_3x^3 + \dots + c_nx^n + x^n\epsilon(x)$. Si f est paire alors $f(x) = f(-x) = c_0 - c_1x + c_2x^2 - c_3x^3 + \dots + (-1)^nc_nx^n + x^n\epsilon(x)$. Par l'unicité du DL en 0 on trouve $c_1 = -c_1, c_3 = -c_3, \dots$ et donc $c_1 = 0, c_3 = 0, \dots$ $\square$

DL des fonctions usuelles à l'origine

(avec la notation petit-o)

$$e^x = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + o(x^n) = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + \dots + \frac{x^n}{n!}$$

$$\cosh x = 1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \dots + \frac{x^{2n}}{(2n)!} + o(x^{2n+1})$$

$$\sinh x = \frac{x}{1!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \dots + \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + o(x^{2n+2})$$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + o(x^{2n+1})$$

$$\sin x = \frac{x}{1!} - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + o(x^{2n+2})$$

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \dots + x^n + o(x^n)$$

$$\frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - x^3 + \dots + (-1)^n x^n + o(x^n)$$

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \dots + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} + o(x^n)$$

$$(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!} x^2 + \dots + \frac{\alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-n+1)}{n!} x^n + o(x^n) \quad (\alpha \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{N})$$

$$\sqrt{1+x} = 1 + \frac{x}{2} - \frac{1}{8}x^2 + \dots + (-1)^{n-1} \frac{1 \cdot 1 \cdot 3 \cdot 5 \dots (2n-3)}{2^n n!} x^n + o(x^n)$$

$$\tan(x) = x + \frac{x^3}{3} + \frac{2}{15}x^5 + o(x^5).$$

$$\arctan x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + \dots + \frac{(-1)^n}{2n+1} x^{2n+1} + o(x^{2n+1})$$

2. DÉVELOPPEMENTS LIMITÉS

Ces développements limités sont à connaître, on pourra s'aider des remarques suivantes pour les apprendre :

- Le DL de $\cosh x$ est la partie paire du DL de $\exp x$. C'est-à-dire que l'on ne retient que les monômes de degré pair. Alors que le DL de $\sinh x$ est la partie impaire.
- Le DL de $\cos x$ est la partie paire du DL de $\exp x$ en alternant le signe $+/-$ du monôme. Pour $\sin x$ c'est la partie impaire de $\exp x$ en alternant aussi les signes.
- On notera que la précision du DL de $\sin x$ est meilleure que ce que laisserait penser en première approche l'application de la formule de Taylor ($o(x^{2n+2})$ au lieu de $o(x^{2n+1})$); c'est parce que le DL est en fait à l'ordre $2n+2$, avec un terme polynomial en x^{2n+2} nul (donc absent). Le même phénomène est vrai pour tous les DL pairs ou impairs (dont $\sinh x, \cos x, \cosh x$).
- Pour $\ln(1+x)$ se rappeler qu'il n'y a pas de terme constant, pas de factorielle aux dénominateurs, et que les signes alternent.
- Il faut aussi savoir écrire le DL à l'aide des sommes formelles :

$$\exp x = \sum_{k=1}^n \frac{x^k}{k!} + o(x^n) \quad \text{et} \quad \ln(1+x) = \sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} \frac{x^k}{k} + o(x^n)$$

DL des fonctions en un point quelconque

La fonction f admet un DL au voisinage d'un point a si et seulement si la fonction $x \mapsto f(x+a)$ admet un DL au voisinage de 0. Souvent on ramène donc le problème en 0 en faisant le changement de variables $h = x - a$. $\rightarrow a=0$, $\rightarrow$ local...

Exemple 2.

DL de $f(x) = \exp x$ en 1.

On pose $h = x - 1$. Si x est proche de 1 alors h est proche de 0. Nous allons nous ramener à un DL de $\exp h$ en $h = 0$. On note $e = \exp 1$.

$$\begin{aligned} \exp x &= \exp(1 + (x-1)) = \exp(1) \exp(x-1) = e \exp h \\ &= e \left(1 + h + \frac{h^2}{2!} + \dots + \frac{h^n}{n!} + h^n \epsilon(h) \right) \\ &= e \left(1 + (x-1) + \frac{(x-1)^2}{2!} + \dots + \frac{(x-1)^n}{n!} + (x-1)^n \epsilon(x-1) \right) \end{aligned}$$

où $\lim_{x \rightarrow 1} \epsilon(x-1) = 0$.

2.4 Opérations sur les développements limités

Somme et produit

On suppose que f et g sont deux fonctions qui admettent des DL en 0 à l'ordre n soit :

$$f(x) = c_0 + c_1 x + \dots + c_n x^n + x^n \epsilon_1(x) \quad \text{et} \quad g(x) = d_0 + d_1 x + \dots + d_n x^n + x^n \epsilon_2(x)$$

2. DÉVELOPPEMENTS LIMITÉS

Proposition 4. — $f + g$ admet un DL en 0 l'ordre n qui est :

$$(f + g)(x) = f(x) + g(x) = (c_0 + d_0) + (c_1 + d_1)x + \cdots + (c_n + d_n)x^n + x^n \epsilon(x).$$

— $f \times g$ admet un DL en 0 l'ordre n qui est : $(f \times g)(x) = f(x) \times g(x) = T_n(x) + x^n \epsilon(x)$
où $T_n(x)$ est le polynôme $(c_0 + c_1x + \cdots + c_nx^n) \times (d_0 + d_1x + \cdots + d_nx^n)$ tronqué à l'ordre n .

Tronquer un polynôme à l'ordre n signifie que l'on conserve seulement les monômes de degré $\leq n$.

Exemple 3. Calculer le DL de $\cos x \times \sqrt{1+x}$ en 0 à l'ordre 2.

2. DÉVELOPPEMENTS LIMITÉS

Composition

On écrit encore :

$$f(x) = C(x) + x^n \epsilon_1(x) = c_0 + c_1 x + \dots + c_n x^n + x^n \epsilon_1(x)$$

$$g(x) = D(x) + x^n \epsilon_2(x) = d_0 + d_1 x + \dots + d_n x^n + x^n \epsilon_2(x)$$

Proposition 5. Si $g(0) = 0$ (c'est-à-dire $d_0 = 0$) alors la fonction $f \circ g$ admet un DL en 0 à l'ordre n dont la partie polynomiale est le polynôme tronqué à l'ordre n de la composition $C(D(x))$.

Exemple 4. Calcul du DL de $h(x) = \sin(\ln(1+x))$ en 0 à l'ordre 3.

- On pose ici $f(u) = \sin u$ et $g(x) = \ln(1+x)$ (pour plus de clarté il est préférable de donner des noms différents aux variables des deux fonctions, ici x et u). On a bien $f \circ g(x) = \sin(\ln(1+x))$ et $g(0) = 0$.
- On écrit le DL à l'ordre 3 de $f(u) = \sin u = u - \frac{u^3}{3!} + u^3 \epsilon_1(u)$ pour u proche de 0.
- Et on pose $u = g(x) = \ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + x^3 \epsilon_2(x)$ pour x proche de 0.
- On aura besoin de calculer un DL à l'ordre 3 de u^2 (qui est bien sûr le produit $u \times u$) : $u^2 = \left(x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + x^3 \epsilon_2(x)\right)^2 = x^2 - x^3 + x^3 \epsilon_3(x)$ et aussi u^3 qui est $u \times u^2$, $u^3 = x^3 + x^3 \epsilon_4(x)$.
- Donc $h(x) = f \circ g(x) = f(u) = u - \frac{u^3}{3!} + u^3 \epsilon_1(u) = \left(x - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3}x^3\right) - \frac{1}{6}x^3 + x^3 \epsilon(x) = x - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{6}x^3 + x^3 \epsilon(x)$.

Quotient

Voici comment calculer le DL d'un quotient f/g . Soient

$$f(x) = c_0 + c_1 x + \dots + c_n x^n + x^n \epsilon_1(x) \quad g(x) = d_0 + d_1 x + \dots + d_n x^n + x^n \epsilon_2(x)$$

Nous allons utiliser le DL de $\frac{1}{1+u} = 1 - u + u^2 - u^3 + \dots$.

1. Si $d_0 = 1$ on pose $u = d_1 x + \dots + d_n x^n + x^n \epsilon_2(x)$ et le quotient s'écrit $f/g = f \times \frac{1}{1+u}$.
2. Si d_0 est quelconque avec $d_0 \neq 0$ alors on se ramène au cas précédent en écrivant

$$\frac{1}{g(x)} = \frac{1}{d_0} \frac{1}{1 + \frac{d_1}{d_0}x + \dots + \frac{d_n}{d_0}x^n + \frac{x^n \epsilon_2(x)}{d_0}}.$$

3. Si $d_0 = 0$ alors on factorise par x^k (pour un certain k) afin de se ramener aux cas précédents.

2. DÉVELOPPEMENTS LIMITÉS

Exemple 5. Déterminer le DL de $\frac{1+x}{2+x}$ en 0 à l'ordre 4.

$$\frac{1+x}{2+x} = (1+x) \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{1+\frac{x}{2}} = \left(\frac{1}{2} + \frac{x}{2}\right) \left(1 - \frac{x}{2} + \frac{x^2}{4} - \frac{x^3}{8} + O\left(\frac{x^4}{2}\right)\right)$$

Intégration

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe C^n dont le DL en $a \in I$ à l'ordre n est $f(x) = c_0 + c_1(x-a) + c_2(x-a)^2 + \dots + c_n(x-a)^n + (x-a)^n \epsilon(x)$.

Théorème 3. Notons F une primitive de f . Alors F admet un DL en a à l'ordre $n+1$ qui s'écrit :

$$F(x) = F(a) + c_0(x-a) + c_1 \frac{(x-a)^2}{2} + c_2 \frac{(x-a)^3}{3} + \dots \\ \dots + c_n \frac{(x-a)^{n+1}}{n+1} + (x-a)^{n+1} \eta(x)$$

où $\lim_{x \rightarrow a} \eta(x) = 0$.

Cela signifie que l'on intègre la partie polynomiale terme à terme pour obtenir le DL de $F(x)$ à la constante $F(a)$ près.

Exemple 6. Calculer le DL de $\arctan x$ en 0 à l'ordre 5.

2. DÉVELOPPEMENTS LIMITÉS

Dérivation

Théorème 4. Soit f une fonction de classe de C^∞ au voisinage de 0. Alors le développement limité de f' en 0 à l'ordre n s'obtient en dérivant terme à terme le développement limité de f en 0 à l'ordre $n+1$:

Exemple 7. On sait que $\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \dots + x^n + o(x^n)$.

Par dérivation on déduit que $\frac{1}{(1-x)^2} = 1 + 2x + 3x^2 + 4x^3 \dots + x^{n+1} + o(x^n)$.

2.5 Applications des développements limités

Intéressons nous maintenant aux principales applications des développements limités, à savoir les calculs de limites et le positionnement d'une courbe par rapport à sa tangente. A noter, qu'on utilisera aussi les développements limités lors de l'étude locale des courbes paramétrées lorsqu'il y a des points singuliers.

Calculs de limites

Les DL sont très efficaces pour calculer des limites ayant des formes indéterminées ! Il suffit juste de remarquer que si $f(x) = c_0 + c_1(x-a) + \dots$ alors $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = c_0$.

Exemple 8. Limite en 0 de $\frac{\ln(1+x) - \tan x + \frac{1}{2} \sin^2 x}{3x^2 \sin^2 x}$.

Notons $\frac{f(x)}{g(x)}$ cette fraction. En 0 on a $f(x) = \ln(1+x) - \tan x + \frac{1}{2} \sin^2 x = (x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + o(x^4)) - (x + \frac{x^3}{3} + o(x^4)) + \frac{1}{2}(x - \frac{x^3}{6} + o(x^3))^2 = -\frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{4} + \frac{1}{2}(x^2 - \frac{1}{3}x^4) + o(x^4) = -\frac{5}{12}x^4 + o(x^4)$ et $g(x) = 3x^2 \sin^2 x = 3x^2(x + o(x))^2 = 3x^4 + o(x^4)$.

Ainsi $\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{-\frac{5}{12}x^4 + o(x^4)}{3x^4 + o(x^4)} = \frac{-\frac{5}{12} + o(1)}{3 + o(1)}$ en notant $o(1)$ une fonction (inconnue) tendant vers 0 quand $x \rightarrow 0$. Donc $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)} = -\frac{5}{36}$.

Note : en calculant le DL à un ordre inférieur (2 par exemple), on n'aurait pas pu conclure, car on aurait obtenu $\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{o(x^2)}{o(x^2)}$, ce qui ne lève pas l'indétermination. De façon générale, on calcule les DL à l'ordre le plus bas possible, et si cela ne suffit pas, on augmente progressivement l'ordre (donc la précision de l'approximation).

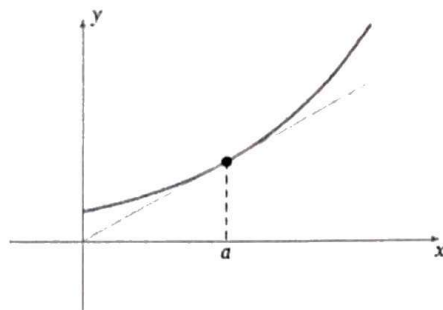
Position d'une courbe par rapport à sa tangente

Proposition 6. Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction admettant un DL en a : $f(x) = c_0 + c_1(x-a) + c_k(x-a)^k + (x-a)^k \epsilon(x)$, où k est le plus petit entier ≥ 2 tel que le coefficient c_k soit non nul. Alors l'équation de la tangente à la courbe de f en a est : $y = c_0 + c_1(x-a)$ et la position de la courbe par rapport à la tangente pour x proche de a est donnée par le signe $f(x) - y$, c'est-à-dire le signe de $c_k(x-a)^k$.

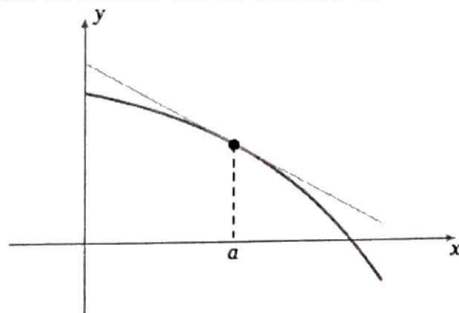
Il y a 3 cas possibles.

— Si ce signe est positif alors la courbe est au-dessus de la tangente.

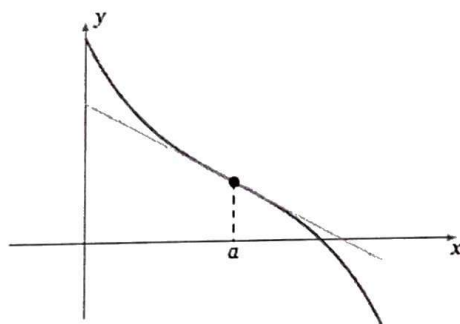
2. DÉVELOPPEMENTS LIMITÉS



— Si ce signe est négatif alors la courbe est en dessous de la tangente.



— Si ce signe change (lorsque l'on passe de $x < a$ à $x > a$) alors la courbe traverse la tangente au point d'abscisse a . C'est un **point d'inflexion**.



Comme le DL de f en a à l'ordre 2 s'écrit aussi $f(x) = f(a) + f'(a)(x - a) + \frac{f''(a)}{2}(x - a)^2 + (x - a)^2\epsilon(x)$, alors l'équation de la tangente est aussi $y = f(a) + f'(a)(x - a)$. Si en plus $f''(a) \neq 0$ alors $f(x) - y$ garde un signe constant autour de a . En conséquence si a est un point d'inflexion alors $f''(a) = 0$. (La réciproque est fausse.)

Exemple 9. Soit $f(x) = x^4 - 2x^3 + 1$.

1. Déterminer la tangente en $\frac{1}{2}$ du graphe de f et préciser la position du graphe par rapport à la tangente.

$$f\left(\frac{1}{2}\right) = f\left(\frac{1}{2}\right) + f'\left(\frac{1}{2}\right)\left(x - \frac{1}{2}\right) + \frac{1}{2}f''\left(\frac{1}{2}\right)\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + o\left(x - \frac{1}{2}\right)^2$$

$$f(x) = \frac{13}{16} - x + \frac{1}{2} - \frac{3}{2}\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + o\left(x - \frac{1}{2}\right)^2$$

Si f est au dessus de la tangente pour $f(x) - y = -\frac{3}{2}\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + o\left(x - \frac{1}{2}\right)^2$.

$$< 0 \quad \forall x \neq \frac{1}{2}$$

2. DÉVELOPPEMENTS LIMITÉS

2. Déterminer les points d'inflexion.

2.6 Développement asymptotique de fonctions et de suites en l'infini

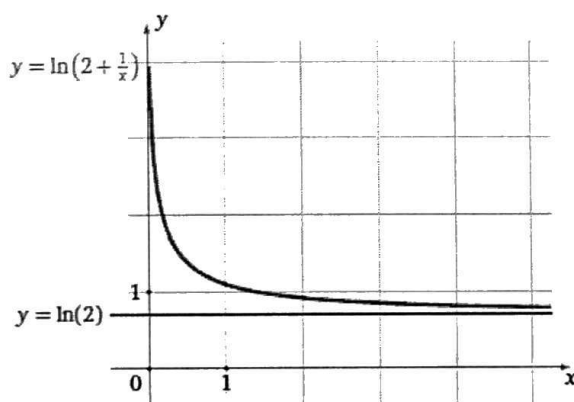
Le but de cette notion de développement asymptotique est d'utiliser ce qu'on connaît sur les développements limités pour étudier le comportement d'une fonction ou d'une suite en $+\infty$.

Définition 2. Soit f une fonction définie sur un intervalle $I =]x_0, +\infty[$. On dit que f admet un **développement limité** en $+\infty$ à l'ordre n s'il existe des réels $c_0, c_1, \dots, c_n$ tels que

$$f(x) = c_0 + \frac{c_1}{x} + \dots + \frac{c_n}{x^n} + \frac{1}{x^n} \epsilon\left(\frac{1}{x}\right)$$

où $\epsilon\left(\frac{1}{x}\right)$ tend vers 0 quand $x \rightarrow +\infty$.

Exemple 10. $f(x) = \ln\left(2 + \frac{1}{x}\right) = \ln 2 + \ln\left(1 + \frac{1}{2x}\right) = \ln 2 + \frac{1}{2x} - \frac{1}{8x^2} + \frac{1}{24x^3} + \dots + (-1)^{n-1} \frac{1}{n2^n x^n} + \frac{1}{x^n} \epsilon\left(\frac{1}{x}\right)$, où $\lim_{x \rightarrow \infty} \epsilon\left(\frac{1}{x}\right) = 0$



Cela nous permet d'avoir une idée assez précise du comportement de f au voisinage de $+\infty$. Lorsque $x \rightarrow +\infty$ alors $f(x) \rightarrow \ln 2$. Et le second terme est $+\frac{1}{2}x$, donc est positif, cela signifie que la fonction $f(x)$ tend vers $\ln 2$ tout en restant au-dessus de $\ln 2$.

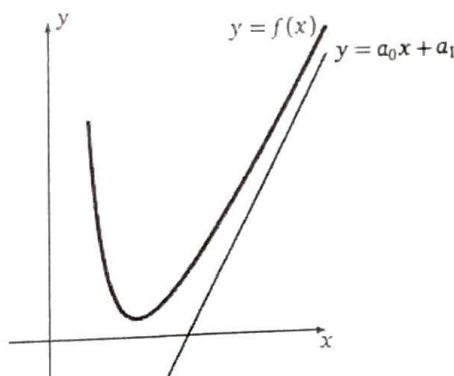
2. DÉVELOPPEMENTS LIMITÉS

Remarque 2. 1. Comme un développement limité en $+\infty$ n'est pas un polynôme on préfère parler de développement asymptotique.

2. Dire que la fonction $x \mapsto f(x)$ admet un développement limité en $+\infty$ à l'ordre n est équivalent à dire que la fonction $x \mapsto f(\frac{1}{x})$ admet un développement limité en 0^+ à l'ordre n .

3. On peut définir de la même manière ce qu'est un développement limité en $-\infty$.

Proposition 7. On suppose que la fonction $x \mapsto \frac{f(x)}{x}$ admet un DL en $+\infty$ (ou en $-\infty$) : $\frac{f(x)}{x} = a_0 + \frac{a_1}{x} + \frac{a_k}{x^k} + \frac{1}{x^k} \epsilon(\frac{1}{x})$, où k est le plus petit entier ≥ 2 tel que le coefficient de $\frac{1}{x^k}$ soit non nul. Alors $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) - (a_0x + a_1) = 0$ (resp. $x \rightarrow -\infty$) : la droite $y = a_0x + a_1$ est une **asymptote** à la courbe de f en $+\infty$ (ou $-\infty$) et la position de la courbe par rapport à l'asymptote est donnée par le signe de $f(x) - y$, c'est-à-dire le signe de $\frac{a_k}{x^{k-1}}$.



Démonstration. On a $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - a_0x - a_1) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{a_k}{x^{k-1}} + \frac{1}{x^{k-1}} \epsilon(\frac{1}{x}) = 0$. Donc $y = a_0x + a_1$ est une asymptote à la courbe de f . Ensuite on calcule la différence $f(x) - a_0x - a_1 = \frac{a_k}{x^{k-1}} + \frac{1}{x^{k-1}} \epsilon(\frac{1}{x}) = \frac{a_k}{x^{k-1}} (1 + \frac{1}{a_k} \epsilon(\frac{1}{x}))$. $\square$

Remarque 3. De la même manière que pour les fonctions, on peut également obtenir des développements asymptotiques de suites.

Exemple 11. Déterminer un développement asymptotique à trois termes en $+\infty$ de la suite (u_n) dont l'expression explicite est $u_n = \sqrt{n^2 + n}$

$$n\sqrt{1+\frac{1}{n}} \quad \sqrt{1+x} = 1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + \frac{x^3}{16}$$

$$x = \frac{1}{n}, \quad \sqrt{1+\frac{1}{n}} = 1 + \frac{1}{2n} - \frac{1}{8n^2} + \frac{1}{16n^3} + o\left(\frac{1}{n^3}\right)$$

$$u_n = n + \frac{1}{2} - \frac{1}{8n} + o\left(\frac{1}{n}\right)$$

3. NOTES PERSONNELLES

3 Notes Personnelles

$$f(x) = e^{\frac{1}{x} \sqrt{x^2 - 1}}$$

$$\sqrt{x^2 - 1} = x \sqrt{1 - \frac{1}{x^2}}$$

$$\sqrt{1 - X} \quad X \rightarrow 0.$$

$$f(x) = x \left(1 + \frac{1}{x} + \frac{1}{2x^2} + o\left(\frac{1}{x^2}\right) \right) \left(1 - \frac{1}{2x^2} + o\left(\frac{1}{x^2}\right) \right)$$

$$\begin{aligned} &= x \left(1 + \frac{1}{x} + o\left(\frac{1}{x^2}\right) \right) \\ &= x + 1 + o\left(\frac{1}{x}\right). \end{aligned}$$

Chapitre 2

Applications linéaires

Ce cours est un pré-requis du cours suivant qui s'intitulera **Matrices et applications linéaires**. Dans ce chapitre, $\mathbb{K}$ désignera l'ensemble $\mathbb{R}$ ou l'ensemble $\mathbb{C}$.

1 Rappels

1.1 Espace vectoriel

Définition 1. Un $\mathbb{K}$ -*espace vectoriel* est un ensemble non vide E muni :

— d'une loi de composition interne, c'est-à-dire d'une application de $E \times E$ dans E :

$$\begin{aligned} E \times E &\rightarrow E \\ (u, v) &\mapsto u + v \end{aligned}$$

— d'une loi de composition externe, c'est-à-dire d'une application de $\mathbb{K} \times E$ dans E :

$$\begin{aligned} \mathbb{K} \times E &\rightarrow E \\ (\lambda, u) &\mapsto \lambda \cdot u \end{aligned}$$

qui vérifient les propriétés suivantes :

1. $u + v = v + u$ (pour tous $u, v \in E$)
2. $u + (v + w) = (u + v) + w$ (pour tous $u, v, w \in E$)
3. Il existe un **élément neutre** $0_E \in E$ tel que $u + 0_E = u$ (pour tout $u \in E$)
4. Tout $u \in E$ admet un **symétrique** u' tel que $u + u' = 0_E$. Cet élément u' est noté $-u$.
5. $1 \cdot u = u$ (pour tout $u \in E$)
6. $\lambda \cdot (\mu \cdot u) = (\lambda\mu) \cdot u$ (pour tous $\lambda, \mu \in \mathbb{K}, u \in E$)
7. $\lambda \cdot (u + v) = \lambda \cdot u + \lambda \cdot v$ (pour tous $\lambda \in \mathbb{K}, u, v \in E$)
8. $(\lambda + \mu) \cdot u = \lambda \cdot u + \mu \cdot u$ (pour tous $\lambda, \mu \in \mathbb{K}, u \in E$)

1. RAPPELS

Il est vite fatigant de vérifier les 8 axiomes qui font d'un ensemble, un espace vectoriel. Heureusement, il existe une manière rapide et efficace de prouver qu'un ensemble est un espace vectoriel : grâce à la notion de sous-espace vectoriel. Ceci car un sous-espace vectoriel est un espace vectoriel.

1.2 Sous-espace vectoriel

Définition 2. Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. Une partie F de E est appelée un *espace vectoriel* si :

- $0_E \in F$,
- $u + v \in F$ pour tous $u, v \in F$,
- $\lambda \cdot u \in F$ pour tout $\lambda \in \mathbb{K}$ et tout $u \in F$.

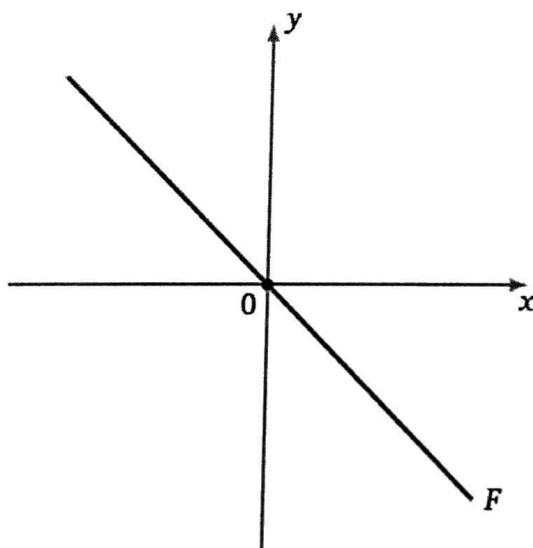
Remarque

Expliquons chaque condition.

- La première condition signifie que le vecteur nul de E doit aussi être dans F . En fait il suffit même de prouver que F est non vide.
- La deuxième condition, c'est dire que F est stable pour l'addition : la somme $u + v$ de deux vecteurs u, v de F est bien sûr un vecteur de E (car E est un espace vectoriel), mais ici on exige que $u + v$ soit un élément de F .
- La troisième condition, c'est dire que F est stable pour la multiplication par un scalaire.

Exemple 1. L'ensemble $F = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x + y = 0\}$ est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^2$.
En effet :

1. $(0, 0) \in F$,
2. si $u = (x_1, y_1)$ et $v = (x_2, y_2)$ appartiennent à F , alors $x_1 + y_1 = 0$ et $x_2 + y_2 = 0$ donc $(x_1 + x_2) + (y_1 + y_2) = 0$ et ainsi $u + v = (x_1 + x_2, y_1 + y_2)$ appartient à F ,
3. si $u = (x, y) \in F$ et $\lambda \in \mathbb{R}$, alors $x + y = 0$ donc $\lambda x + \lambda y = 0$, d'où $\lambda u \in F$.



1.3 Famille libre

Définition 3. Une famille $\{v_1, v_2, \dots, v_p\}$ de E est une **famille libre** ou **linéairement indépendante** si toute combinaison linéaire nulle

$$\lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 + \dots + \lambda_p v_p = 0$$

est telle que tous ses coefficients sont nuls, c'est-à-dire

$$\lambda_1 = 0, \quad \lambda_2 = 0, \quad \dots \quad \lambda_p = 0.$$

Dans le cas contraire, c'est-à-dire s'il existe une combinaison linéaire nulle à coefficients non tous nuls, on dit que la famille est **liée** ou **linéairement dépendante**. Une telle combinaison linéaire s'appelle alors une **relation de dépendance linéaire** entre les v_j .

1.4 Famille génératrice

Définition 4. Soient $v_1, \dots, v_p$ des vecteurs de E . La famille $\{v_1, \dots, v_p\}$ est une **famille génératrice** de l'espace vectoriel E si tout vecteur de E est une combinaison linéaire des vecteurs $v_1, \dots, v_p$.

Ce qui peut s'écrire aussi :

$$\forall v \in E \quad \exists \lambda_1, \dots, \lambda_p \in \mathbb{K} \quad v = \lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_p v_p$$

On dit aussi que la famille $\{v_1, \dots, v_p\}$ **engendre** l'espace vectoriel E .

Cette notion est bien sûr liée à la notion de sous-espace vectoriel engendré : les vecteurs $\{v_1, \dots, v_p\}$ forment une famille génératrice de E si et seulement si $E = \text{Vect}(v_1, \dots, v_p)$.

1.5 Base

Définition 5 (Base d'un espace vectoriel). Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. Une famille $\mathcal{B} = (v_1, v_2, \dots, v_n)$ de vecteurs de E est une **base** de E si $\mathcal{B}$ est une famille libre **et** génératrice.

Théorème 1. Soit $\mathcal{B} = (v_1, v_2, \dots, v_n)$ une base de l'espace vectoriel E . Tout vecteur $v \in E$ s'exprime de façon unique comme combinaison linéaire d'éléments de $\mathcal{B}$. Autrement dit, il **existe** des scalaires $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{K}$ **uniques** tels que :

$$v = \lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 + \dots + \lambda_n v_n.$$

1.6 Dimension d'un espace vectoriel

Définition 6. Un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel E admettant une base ayant un nombre fini d'éléments est dit de **dimension finie**.

Théorème 2 (Théorème de la dimension). Toutes les bases d'un espace vectoriel E de dimension finie ont le même nombre d'éléments.

1. RAPPELS

Définition 7. La **dimension** d'un espace vectoriel de dimension finie E , notée $\dim E$, est par définition le nombre d'éléments d'une base de E .

Méthodologie. Pour déterminer la dimension d'un espace vectoriel, il suffit de trouver une base de E (une famille à la fois libre et génératrice) : le cardinal (nombre d'éléments) de cette famille donne la dimension de E . Le théorème 2 de la dimension implique que même si on choisissait une base différente alors ces deux bases auraient le même nombre d'éléments.

Convention. On convient d'attribuer à l'espace vectoriel $\{0\}$ la dimension 0.

1.7 Quelques exemples

Exemple 2. 1. La base canonique de $\mathbb{R}^2$ est $\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}\right)$. La dimension de $\mathbb{R}^2$ est donc 2.

2. Les vecteurs $\left(\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}\right)$ forment aussi une base de $\mathbb{R}^2$, et illustrent qu'une autre base contient le même nombre d'éléments.

3. Plus généralement, $\mathbb{R}^n$ est de dimension n , car par exemple sa base canonique $(e_1, e_2, \dots, e_n)$ contient n éléments.

4. $\dim \mathbb{R}_n[X] = n + 1$ car une base de $\mathbb{R}_n[X]$ est $(1, X, X^2, \dots, X^n)$, qui contient $n + 1$ éléments.

Exemple 3. Les espaces vectoriels suivants ne sont pas de dimension finie :

- $\mathbb{R}[X]$: l'espace vectoriel de tous les polynômes,
- $\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$: l'espace vectoriel des fonctions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$,
- $S = \mathcal{F}(\mathbb{N}, \mathbb{R})$: l'espace vectoriel des suites réelles.

Exemple 4. L'ensemble des solutions d'un système d'équations linéaires **homogène** est un espace vectoriel. On considère par exemple le système

$$\begin{cases} 2x_1 + 2x_2 - x_3 & + x_5 = 0 \\ -x_1 - x_2 + 2x_3 - 3x_4 + x_5 = 0 \\ x_1 + x_2 - 2x_3 & - x_5 = 0 \\ & x_3 + x_4 + x_5 = 0. \end{cases}$$

On vérifie que la solution générale de ce système est

$$x_1 = -s - t \quad x_2 = s \quad x_3 = -t \quad x_4 = 0 \quad x_5 = t.$$

Donc les vecteurs solutions s'écrivent sous la forme

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -s-t \\ s \\ -t \\ 0 \\ t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -s \\ s \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -t \\ 0 \\ -t \\ 0 \\ t \end{pmatrix} = s \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

2. COMPLÉMENTS SUR LES ESPACES VECTORIELS

Ceci montre que les vecteurs

$$v_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad v_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

engendrent l'espace des solutions du système. D'autre part, on vérifie que v_1 et v_2 sont linéairement indépendants. Donc (v_1, v_2) est une base de l'espace des solutions du système. Ceci montre que cet espace vectoriel est de dimension 2.

2 Compléments sur les espaces vectoriels

2.1 Sous-Espace engendré

Théorème 3. Soit $\{v_1, \dots, v_n\}$ un ensemble fini de vecteurs d'un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel E . Alors :

- L'ensemble des combinaisons linéaires des vecteurs $\{v_1, \dots, v_n\}$ est un sous-espace vectoriel de E .
- C'est le plus petit sous-espace vectoriel de E contenant les vecteurs $v_1, \dots, v_n$.

Notation. Ce sous-espace vectoriel est appelé **sous-espace engendré par** $v_1, \dots, v_n$ et est noté $\text{Vect}(v_1, \dots, v_n)$. On a donc $u \in \text{Vect}(v_1, \dots, v_n) \iff$ il existe $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{R}$ tels que $u = \lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_n v_n$

2.2 Sous-Espace vectoriels supplémentaires

Définition 8 (Définition de la somme directe de deux sous-espaces). Soient F et G deux sous-espaces vectoriels de E . F et G sont en **somme directe** dans E si

- $F \cap G = \{0_E\}$,
- $F + G = E$.

On note alors $F \oplus G = E$.

Si F et G sont en somme directe, on dit que F et G sont des sous-espaces vectoriels **supplémentaires** dans E .

Proposition 1. F et G sont supplémentaires dans E si et seulement si tout élément de E s'écrit d'une manière **unique** comme la somme d'un élément de F et d'un élément de G .

Remarque

- Dire qu'un élément w de E s'écrit d'une manière unique comme la somme d'un élément de F et d'un élément de G signifie que si $w = u + v$ avec $u \in F$, $v \in G$ et $w = u' + v'$ avec $u' \in F$, $v' \in G$ alors $u = u'$ et $v = v'$.
- On dit aussi que F est un sous-espace supplémentaire de G (ou que G est un sous-espace supplémentaire de F).

3. APPLICATION LINÉAIRE

3 Application linéaire

3.1 Définition

Définition 9. Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels. Une application f de E dans F est une **application linéaire** si elle satisfait aux deux conditions suivantes :

1. $f(u + v) = f(u) + f(v)$, pour tous $u, v \in E$;
2. $f(\lambda \cdot u) = \lambda \cdot f(u)$, pour tout $u \in E$ et tout $\lambda \in \mathbb{K}$.

Autrement dit : une application est linéaire si elle « respecte » les deux lois d'un espace vectoriel.

Notation. L'ensemble des applications linéaires de E dans F est noté $\mathcal{L}(E, F)$.

Exemple 5. L'application f définie par

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R}^3 &\rightarrow \mathbb{R}^2 \\ (x, y, z) &\mapsto (-2x, y + 3z) \end{aligned}$$

est une application linéaire. En effet, soient $u = (x, y, z)$ et $v = (x', y', z')$ deux éléments de $\mathbb{R}^3$ et λ un réel.

$$\begin{aligned} f(u + v) &= f(x + x', y + y', z + z') \\ &= (-2(x + x'), y + y' + 3(z + z')) \\ &= (-2x, y + 3z) + (-2x', y' + 3z') \\ &= f(u) + f(v) \end{aligned}$$

et

$$\begin{aligned} f(\lambda \cdot u) &= f(\lambda x, \lambda y, \lambda z) \\ &= (-2\lambda x, \lambda y + 3\lambda z) \\ &= \lambda \cdot (-2x, y + 3z) \\ &= \lambda \cdot f(u) \end{aligned}$$

Toutes les applications ne sont pas des applications linéaires !

Exemple 6. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ l'application définie par $f(x) = x^2$. On a $f(1) = 1$ et $f(2) = 4$. Donc $f(2) \neq 2 \cdot f(1)$. Ce qui fait que l'on n'a pas l'égalité $f(\lambda x) = \lambda f(x)$ pour un certain choix de λ, x . Donc f n'est pas linéaire. Notez que l'on n'a pas non plus $f(x + x') = f(x) + f(x')$ dès que $xx' \neq 0$.

Voici d'autres exemples d'applications linéaires :

1. Pour une matrice fixée $A \in M_{n,p}(\mathbb{R})$, l'application $f : \mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R}^n$ définie par

$$f(X) = AX$$

est une application linéaire.

2. L'application nulle, notée $0_{\mathcal{L}(E,F)}$:

$$f : E \rightarrow F \quad f(u) = 0_F \quad \text{pour tout } u \in E.$$

3. APPLICATION LINÉAIRE

3. L'application nulle, notée id_E :

$$f : E \longrightarrow E \quad f(u) = u \quad \text{pour tout } u \in E.$$

Proposition 2. Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels. Si f est une application linéaire de E dans F , alors :

- $f(0_E) = 0_F$,
- $f(-u) = -f(u)$, pour tout $u \in E$.

Démonstration. Il suffit d'appliquer la définition de la linéarité avec $\lambda = 0$, puis avec $\lambda = -1$. □

Pour démontrer qu'une application est linéaire, on peut aussi utiliser une propriété plus « concentrée », donnée par la caractérisation suivante :

Proposition 3 (Caractérisation d'une application linéaire). Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels et f une application de E dans F . L'application f est linéaire si et seulement si, pour tous vecteurs u et v de E et pour tous scalaires λ et μ de $\mathbb{K}$

$$f(\lambda u + \mu v) = \lambda f(u) + \mu f(v)$$

Plus généralement, une application linéaire f préserve les combinaisons linéaires : pour tous $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{K}$ et tous $v_1, \dots, v_n \in E$, on a

$$f(\lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_n v_n) = \lambda_1 f(v_1) + \dots + \lambda_n f(v_n).$$

Vocabulaire.

Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels.

- Une application linéaire de E dans F est aussi appelée **morphisme** ou **homomorphisme** d'espaces vectoriels. L'ensemble des applications linéaires de E dans F est noté $\mathcal{L}(E, F)$.
- Une application linéaire de E dans E est appelée **endomorphisme** de E . L'ensemble des endomorphismes de E est noté $\mathcal{L}(E)$.

3.2 Exemples géométriques

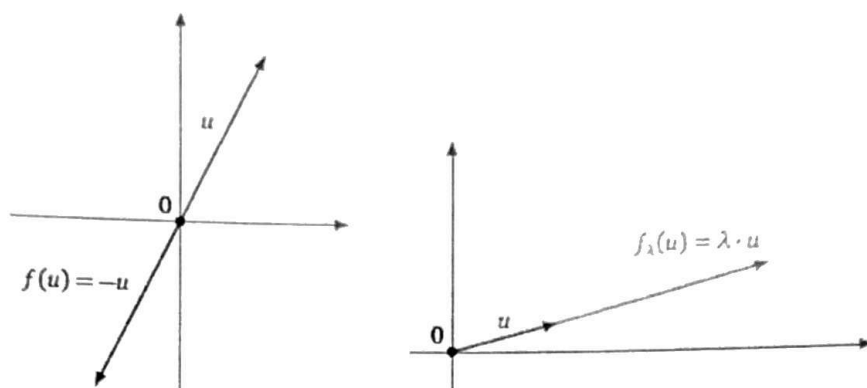
Symétrie centrale.

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. On définit l'application f par :

$$\begin{aligned} f : E &\rightarrow E \\ u &\mapsto -u \end{aligned}$$

f est linéaire et s'appelle la **symétrie centrale** par rapport à l'origine 0_E .

3. APPLICATION LINÉAIRE



Homothétie.

Soient E un $\mathbb{K}$ espace vectoriel et $\lambda \in \mathbb{K}$. On définit l'application f_λ par :

$$\begin{aligned} f_\lambda : E &\rightarrow E \\ u &\mapsto \lambda u \end{aligned}$$

f_λ est linéaire. f_λ est appelée **homothétie** de rapport λ .

Cas particuliers notables :

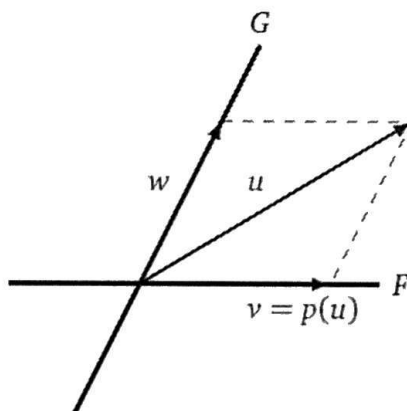
- $\lambda = 1$, f_λ est l'application identité ;
- $\lambda = 0$, f_λ est l'application nulle ;
- $\lambda = -1$, on retrouve la symétrie centrale.

Preuve que f_λ est une application linéaire :

$$f_\lambda(\alpha u + \beta v) = \lambda(\alpha u + \beta v) = \alpha(\lambda u) + \beta(\lambda v) = \alpha f_\lambda(u) + \beta f_\lambda(v).$$

Projection.

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et F et G deux sous-espaces vectoriels supplémentaires dans E , c'est-à-dire $E = F \oplus G$. Tout vecteur u de E s'écrit de façon unique $u = v + w$ avec $v \in F$ et $w \in G$. La **projection** sur F parallèlement à G est l'application $p : E \rightarrow E$ définie par $p(u) = v$.



- Une projection est une application linéaire.

En effet, soient $u, u' \in E$, $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$. On décompose u et u' en utilisant que $E = F \oplus G$:
 $u = v + w$, $u' = v' + w'$ avec $v, v' \in F$, $w, w' \in G$. Commençons par écrire

$$\lambda u + \mu u' = \lambda(v + w) + \mu(v' + w') = (\lambda v + \mu v') + (\lambda w + \mu w').$$

Comme F et G sont des sous-espaces vectoriels de E , alors $\lambda v + \mu v' \in F$ et $\lambda w + \mu w' \in G$. Ainsi :

$$p(\lambda u + \mu u') = \lambda v + \mu v' = \lambda p(u) + \mu p(u').$$

— Une projection p vérifie l'égalité $p^2 = p$.

Note : $p^2 = p$ signifie $p \circ p = p$, c'est-à-dire pour tout $u \in E$: $p(p(u)) = p(u)$. Il s'agit juste de remarquer que si $v \in F$ alors $p(v) = v$ (car $v = v + 0$, avec $v \in F$ et $0 \in G$). Maintenant, pour $u \in E$, on a $u = v + w$ avec $v \in F$ et $w \in G$. Par définition $p(u) = v$. Mais alors $p(p(u)) = p(v) = v$. Bilan : $p \circ p(u) = v = p(u)$. Donc $p \circ p = p$.

4 Noyau et image d'une application linéaire

4.1 Image d'une application linéaire

Commençons par des rappels. Soient E et F deux ensembles et f une application de E dans F . Soit A un sous-ensemble de E . L'ensemble des images par f des éléments de A , appelé **image directe** de A par f , est noté $f(A)$. C'est un sous-ensemble de F . On a par définition :

$$f(A) = \{f(x) \mid x \in A\}.$$

Dans toute la suite, E et F désigneront des $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels et $f : E \rightarrow F$ sera une application linéaire.

$f(E)$ s'appelle l'**image** de l'application linéaire f et est noté $Im f$.

Proposition 4 (Structure de l'image d'un sous-espace vectoriel). *1. Si E' est un sous-espace vectoriel de E , alors $f(E')$ est un sous-espace vectoriel de F .*

2. En particulier, $Im f$ est un sous-espace vectoriel de F .

Remarque

On a par définition de l'image directe $f(E)$:

$$f \text{ est surjective si et seulement si } Im f = F.$$

Démonstration. Tout d'abord, comme $0_E \in E'$ alors $0_F = f(0_E) \in f(E')$. Ensuite on montre que pour tout couple (y_1, y_2) d'éléments de $f(E')$ et pour tous scalaires λ, μ , l'élément $\lambda y_1 + \mu y_2$ appartient à $f(E')$. En effet :

$$\begin{aligned} y_1 \in f(E') &\iff \exists x_1 \in E', f(x_1) = y_1 \\ y_2 \in f(E') &\iff \exists x_2 \in E', f(x_2) = y_2. \end{aligned}$$

Comme f est linéaire, on a

$$\lambda y_1 + \mu y_2 = \lambda f(x_1) + \mu f(x_2) = f(\lambda x_1 + \mu x_2).$$

Or $\lambda x_1 + \mu x_2$ est un élément de E' , car E' est un sous-espace vectoriel de E , donc $\lambda y_1 + \mu y_2$ est bien un élément de $f(E')$. □

4.2 Noyau d'une application linéaire

Définition 10 (Définition du noyau). Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels et f une application linéaire de E dans F . Le **noyau** de f , noté $\text{Ker}(f)$, est l'ensemble des éléments de E dont l'image est 0_F :

$$\text{Ker}(f) = \{x \in E \mid f(x) = 0_F\}$$

Autrement dit, le noyau est l'image réciproque du vecteur nul de l'espace d'arrivée : $\text{Ker}(f) = f^{-1}\{0_F\}$.

Proposition 5. Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels et f une application linéaire de E dans F . Le noyau de f est un sous-espace vectoriel de E .

Démonstration. $\text{Ker}(f)$ est non vide car $f(0_E) = 0_F$ donc $0_E \in \text{Ker}(f)$. Soient $x_1, x_2 \in \text{Ker}(f)$ et $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$. Montrons que $\lambda x_1 + \mu x_2$ est un élément de $\text{Ker}(f)$. On a, en utilisant la linéarité de f et le fait que x_1 et x_2 sont des éléments de $\text{Ker}(f)$: $f(\lambda x_1 + \mu x_2) = \lambda f(x_1) + \mu f(x_2) = \lambda 0_F + \mu 0_F = 0_F$. □

Théorème 4 (Caractérisation des applications linéaires injectives). Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels et f une application linéaire de E dans F . Alors :

$$f \text{ injective} \iff \text{Ker}(f) = \{0_E\}$$

Autrement dit, f est injective si et seulement si son noyau ne contient que le vecteur nul. En particulier, pour montrer que f est injective, il suffit de vérifier que :

$$\text{si } f(x) = 0_F \text{ alors } x = 0_E.$$

Démonstration.

- Supposons que f soit injective et montrons que $\text{Ker}(f) = \{0_E\}$. Soit x un élément de $\text{Ker}(f)$. On a $f(x) = 0_F$. Or, comme f est linéaire, on a aussi $f(0_E) = 0_F$. De l'égalité $f(x) = f(0_E)$, on déduit $x = 0_E$ car f est injective. Donc $\text{Ker}(f) = \{0_E\}$.
- Réciproquement, supposons maintenant que $\text{Ker}(f) = \{0_E\}$. Soient x et y deux éléments de E tels que $f(x) = f(y)$. On a donc $f(x) - f(y) = 0_F$. Comme f est linéaire, on en déduit $f(x - y) = 0_F$, c'est-à-dire $x - y$ est un élément de $\text{Ker}(f)$. Donc $x - y = 0_E$, soit $x = y$. □

5. NOTES PERSONNELLES

Exemple 7. Soit f définie par

$$\begin{aligned} f: \mathbb{R}^3 &\rightarrow \mathbb{R}^2 \\ (x, y, z) &\mapsto (-2x, y + 3z) \end{aligned}$$

Déterminer le noyau et l'image de f .

5 Notes Personnelles